

APLICACIONES WEB

CONCEPTOS, DEFINICIONES Y MAPA MENTAL DE CADA UNO DE ELLOS

PROFESOR: RUIZ CORTES JOSE ANTONIO

ALUMNA: MELGAREJO LUNA IRENE

GRUPO: G-050401-M

FECHA: 22/09/2026

Introducción:

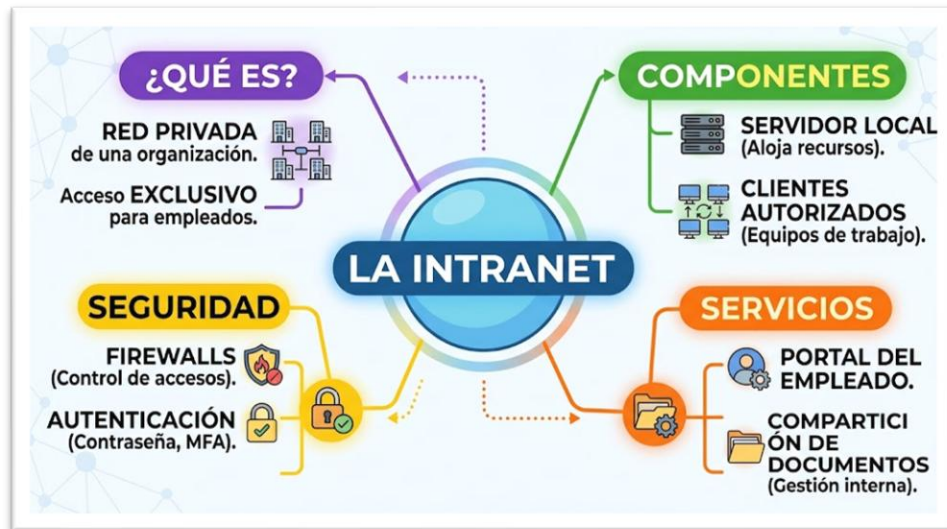
El desarrollo de aplicaciones web no ocurre de forma aislada, sino dentro de un ecosistema estructurado donde convergen la infraestructura de redes, la arquitectura de sistemas y las herramientas de programación. Para entender cómo funciona un sistema moderno que interactúa a través de un navegador, es indispensable desglosar desde el canal que transporta los datos hasta las capas de lógica que procesan la información en pantalla y en los servidores.

Infraestructura de Redes y Alcance:

- **Internet:** Es la red global descentralizada de computadoras interconectadas mediante el conjunto de protocolos TCP/IP. Funciona como la infraestructura base pública a través de la cual viajan todos los servicios de comunicación modernos, incluida la Web.
- **Mapa mental:**



- **Intranet:** Red informática interna de acceso restringido, diseñada exclusivamente para los miembros autorizados de una organización o empresa. Emplea la misma tecnología que Internet, pero permanece aislada del exterior para garantizar la seguridad y privacidad operativa.
- **Mapa mental:**



- **Extranet:** Red privada y controlada que extiende el acceso de una Intranet a usuarios externos seleccionados, tales como proveedores, socios comerciales o clientes autorizados, mediante mecanismos seguros de autenticación.
- **Mapa mental:**



Conceptos Centrales de la Web

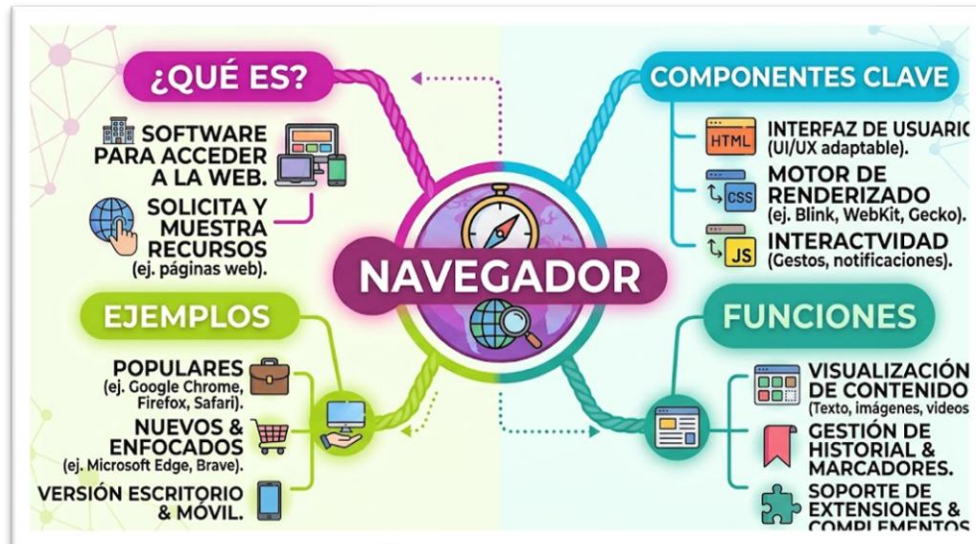
- **Web / Página web:** La World Wide Web (WWW) es el sistema de distribución de documentos interconectados a través de Internet. Una página web es un documento individual (redactado usualmente en HTML) alojado en la Web, accesible mediante una URL y diseñado para mostrar contenido principalmente estático o informativo.
- **Mapa mental:**



- **Aplicación web:** Software alojado en un servidor remoto y accesible mediante un navegador web, caracterizado por su alto nivel de interactividad, procesamiento dinámico de datos y capacidad para resolver tareas complejas (como plataformas bancarias, redes sociales o gestores empresariales).
- **Mapa mental:**



- **Navegador:** Aplicación cliente (software) encargada de solicitar recursos a un servidor web mediante peticiones de red, interpretar el código recibido (HTML, CSS, JavaScript) y renderizarlo de forma visual e interactiva para el usuario.
- **Mapa mental:**



- **Hosting:** Servicio de alojamiento en servidores conectados permanentemente a la red donde se almacenan los archivos, bases de datos y lógica que componen un sitio o aplicación web para que estén disponibles en todo momento.
- **Mapa mental:**



Arquitectura y Comunicación

- **Modelo Cliente-Servidor:** Patrón de arquitectura de software distribuido donde las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios (servidores) y los demandantes de dichos servicios (clientes).
- **Mapa mental:**



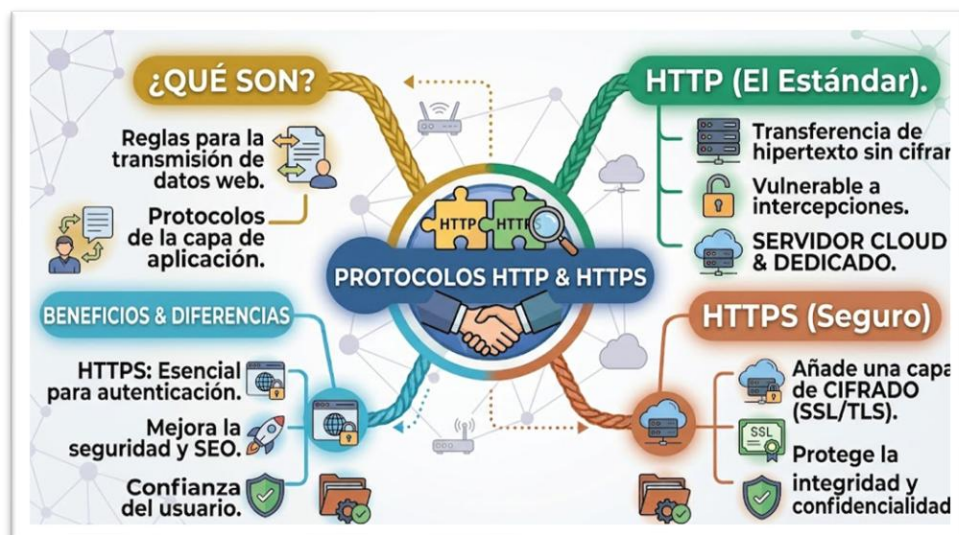
- **Cliente:** Dispositivo o programa informático (frecuentemente el navegador) que inicia las solicitudes de recursos o servicios y gestiona la interacción directa con el usuario final.
- **Mapa mental:**



- **Servidor:** Computadora o programa con hardware y software dedicados que escucha de forma continua las peticiones de los clientes, procesa la lógica necesaria y responde enviando los datos o archivos solicitados.
- **Mapa mental:**



- **Protocolos HTTP y HTTPS:** *Hypertext Transfer Protocol* es el protocolo sin estado que define las reglas para la transmisión de datos estructurados entre cliente y servidor. HTTPS (*HTTP Secure*) añade una capa de cifrado mediante certificados SSL/TLS para que la comunicación viaje encriptada, evitando interceptaciones y modificaciones de datos.
- **Mapa mental:**

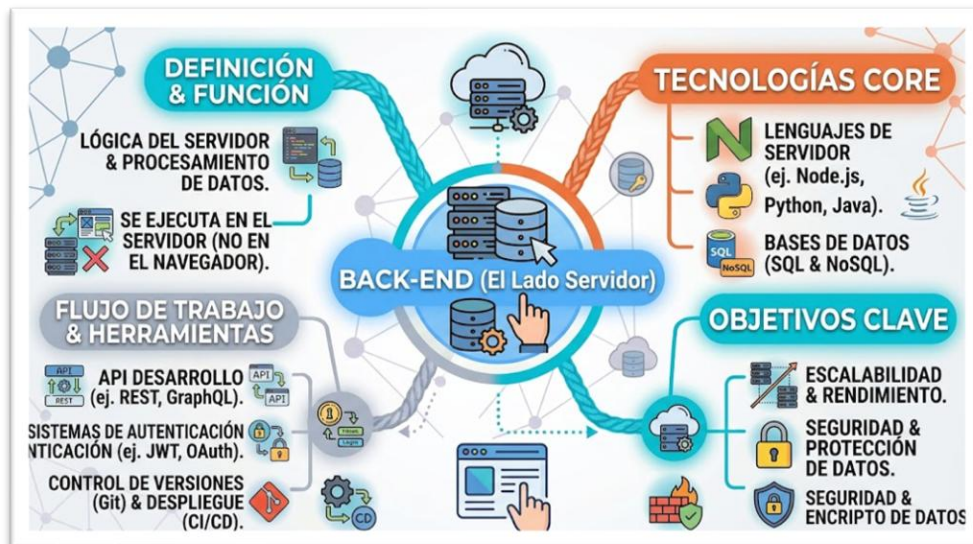


Capas de Desarrollo

- **Front-end:** Capa visual e interactiva de una aplicación web que se ejecuta directamente en el cliente (navegador). Incluye la estructura, el diseño de la interfaz y la experiencia de usuario inmediata.
- **Mapa mental:**



- **Back-end:** Capa interna que se ejecuta en el servidor. Se encarga de procesar la lógica de negocio, autenticar usuarios, gestionar sesiones y realizar operaciones de lectura y escritura en bases de datos.
- **Mapa mental:**



Direccionamiento y Manipulación del Documento

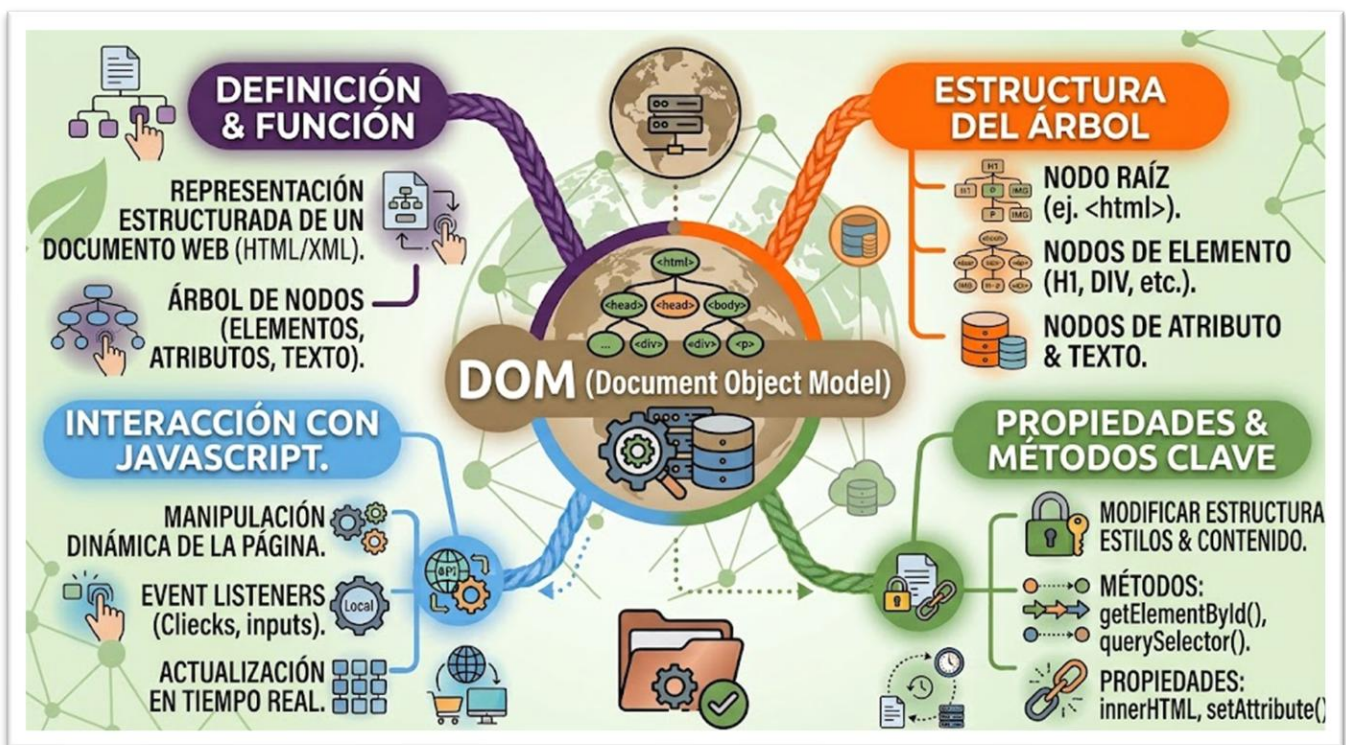
- **Ruta Absoluta:** Dirección completa e invariable que especifica la ubicación exacta de un recurso desde la raíz del sistema o incluyendo el protocolo y dominio web (por ejemplo, https://midominio.com/imagenes/logo.png https://midominio.com/imagenes/logo.png o /var/www/html/index.html). No depende del archivo donde esté declarada.
- **Mapa mental:**



- **Ruta Relativa:** Dirección de un recurso definida a partir de la ubicación del archivo actual en el que se hace la referencia (por ejemplo, ../imagenes/logo.png o ../css/estilo.css), adaptándose dinámicamente si se traslada la carpeta contenedora.
- **Mapa mental:**

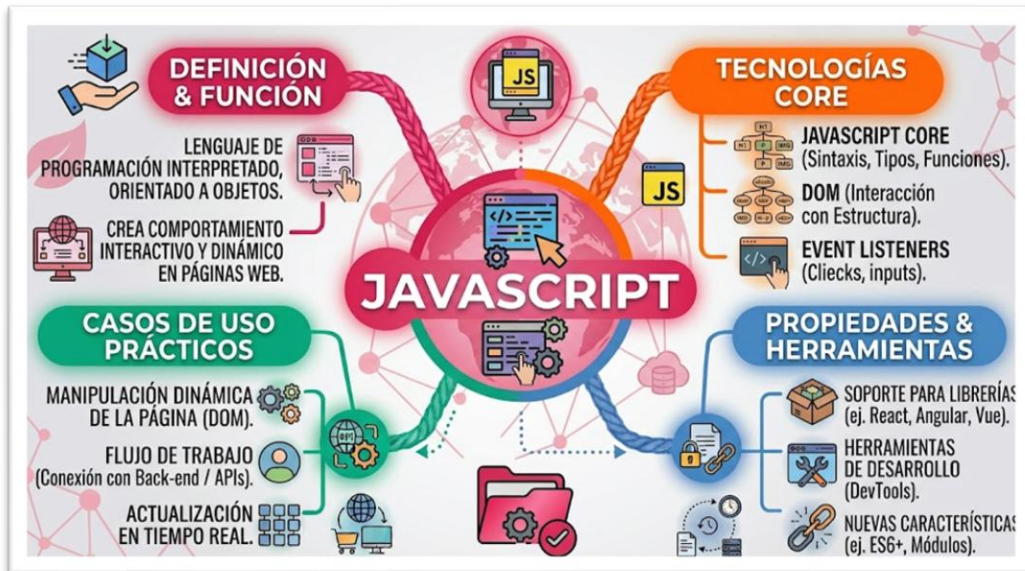


- **DOM (Document Object Model):** Representación estructurada en forma de árbol jerárquico de nodos que el navegador genera al parsear un documento HTML. Permite a los lenguajes de programación acceder, manipular y alterar dinámicamente el contenido, estilo y atributos de la página en tiempo de ejecución.
- **Mapa mental:**

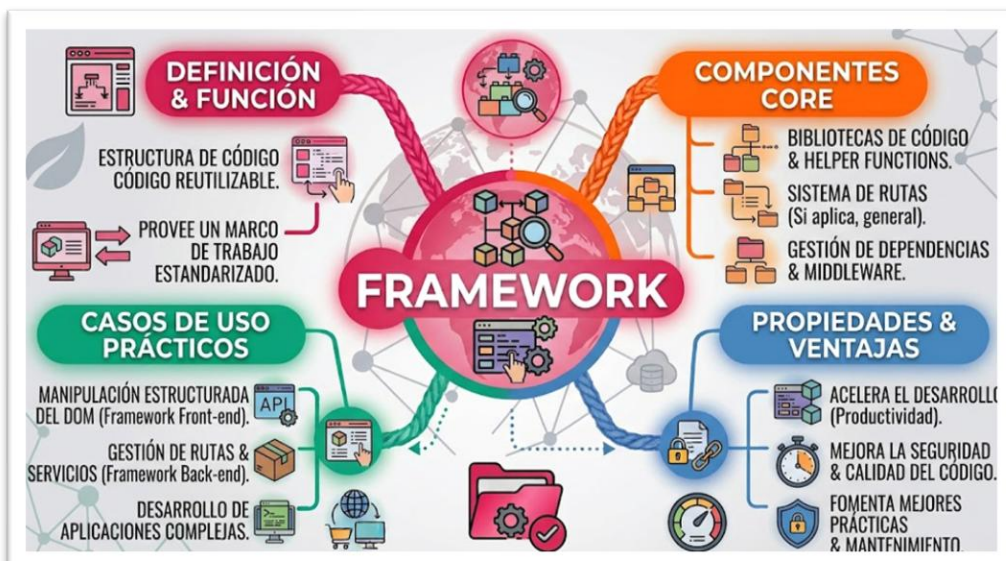


Programación y Ecosistema de Herramientas

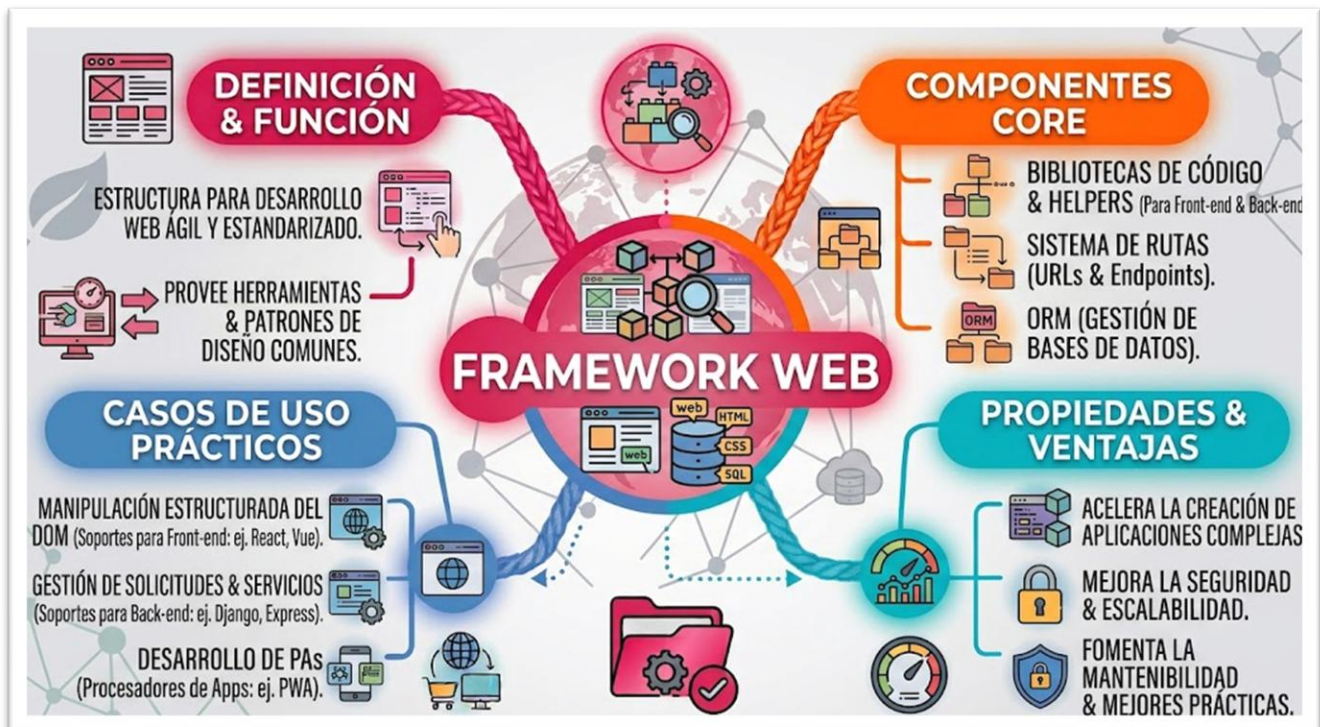
- **JavaScript:** Lenguaje de programación interpretado, multiparadigma y basado en prototipos, fundamental en la web para dotar de dinamismo y comportamiento a las interfaces mediante la manipulación del DOM, así como para manejar lógica de servidor mediante entornos como Node.js.
- **Mapa mental:**



- **Framework:** Entorno o marco de trabajo estructurado que provee una base de código predefinida, guías de diseño y librerías reutilizables. Aplica el principio de inversión de control para estandarizar el desarrollo y evitar reinventar soluciones comunes.
- **Mapa mental:**



- **Framework web:** Marco de trabajo especializado en simplificar la construcción y despliegue de soluciones web. Puede estar enfocado en la capa cliente/interfaz (como React, Angular o Vue) o en la capa servidor/APIs (como Spring, Django o Express), acelerando el manejo de rutas, renderizado y seguridad.
- **Mapa mental:**



Conclusión:

Todos estos conceptos forman los engranes de una misma maquinaria. En el nivel más amplio, las redes (Internet, Intranet y Extranet) delimitan el alcance y la privacidad de los canales por donde viaja la información. Dentro de esos canales opera el Modelo Cliente-Servidor, donde el cliente (usualmente un navegador) se comunica con un servidor alojado en un servicio de hosting mediante reglas formales de transferencia (HTTP y HTTPS).

A nivel de software, esta división genera dos grandes responsabilidades: el Back-end, que gestiona los datos y servicios en el servidor, y el Front-end, que da forma a la página o aplicación web. Para que esa interfaz cobre vida en pantalla, el navegador procesa la estructura en un DOM, el cual es manipulado dinámicamente mediante código en JavaScript. Dentro de este flujo, el código localiza sus recursos mediante rutas absolutas o relativas, y todo el sistema se acelera y mantiene bajo estándares sólidos gracias al uso de frameworks y frameworks web, que estandarizan el desarrollo tanto en la vista como en el servidor. Cada término representa una pieza indispensable del circuito completo de la web moderna.

Referencias:

- **Álvarez Rodríguez, M. (2018).** Desarrollo de aplicaciones web y móviles: Arquitectura y tecnologías del lado cliente y servidor [Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid]. Repositorio Documental UVa. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/31890>

(Aplica para: Front-end, Back-end, Aplicación web, Framework web, Modelo Cliente-Servidor).

- **Fernández Martínez, L. E. (2019).** Estudio comparativo de frameworks web y rendimiento en entornos cliente-servidor [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica de Madrid]. Archivo Digital UPM. <https://oa.upm.es/55321/>

(Aplica para: Framework, Framework web, JavaScript, Cliente, Servidor).

- **García Gómez, D. (2020).** Diseño e implementación de una extranet segura para la gestión de proveedores [Proyecto de grado, Universitat Oberta de Catalunya]. Repositorio Institucional O2 UOC. <http://hdl.handle.net/10609/115421>

(Aplica para: Extranet, Intranet, Protocolos HTTP y HTTPS).

- **López Belmonte, R. (2017).** Seguridad y protocolos de transporte en arquitecturas de red: Internet, Intranet e infraestructura de servidores [Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional UNAM / TESIUNAM. <https://repositorio.unam.mx/>

(Aplica para: Internet, Intranet, Hosting, Servidor).

- **Martínez Salgado, P. (2021).** Manipulación dinámica del DOM y optimización de rendimiento en interfaces web con JavaScript moderno [Trabajo de titulación, Universidad de Sevilla]. Repositorio de Producción Científica IdUS. <https://idus.us.es/handle/11441/123456>

(Aplica para: DOM, JavaScript, Navegador, Front-end).

- **Pérez Domínguez, J. A. (2019).** Fundamentos de redes y servicios web: Direccionamiento, URLs y navegación distribuida [Monografía académica, Universidad Veracruzana]. Repositorio Institucional UV. <https://cdigital.uv.mx/handle/123456789/42110>

(Aplica para: Web / Página web, Navegador, Ruta Absoluta, Ruta Relativa).

- **Ramírez Morales, C. E. (2022).** Implementación de infraestructura de alojamiento y protocolos seguros (HTTPS/TLS) en entornos universitarios [Tesis de ingeniería, Instituto Politécnico Nacional]. Repositorio Digital IPN. <https://repositoriodigital.ipn.mx/>

(Aplica para: Hosting, Protocolos HTTP y HTTPS, Servidor).